第十二章题库（复制）

总计： 3 大题， 41 小题，全卷满分： 100 分 答题时间:100分钟

题号	一	二	三	合计
得分				

考号:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 学校:_____

一、单选题（该大题共20小题，每小题2分。）

1.实验室中两只钠光灯发出的两束黄光相遇时观察不到干涉现象, 这是因为两束光[ ]

A.频率不同

B.光强相差太大

C.不是相干光

D.光强太弱

2.用白光光源进行双缝实验, 若用一个纯红色的滤光片遮盖一条缝, 用一个纯蓝色的滤光片遮盖另一条缝, 则[ ]

A.干涉条纹的宽度将发生改变

B.产生红光和蓝光的两套彩色干涉条纹

C.干涉条纹的亮度将发生改变

D.不产生干涉条纹

3.某人利用激光笔做双缝干涉演示, 发现光屏上干涉条纹太密, 为使条纹分得足够开以便于观察, 则可行的做法是[ ]

A.减小激光波长

B.增加双缝间距

C.增加激光笔与双缝的距离

D.增加双缝与光屏的距离

4.在杨氏双缝干涉实验中, 若将整个装置浸入折射率为n的水中, 则光屏上[ ]

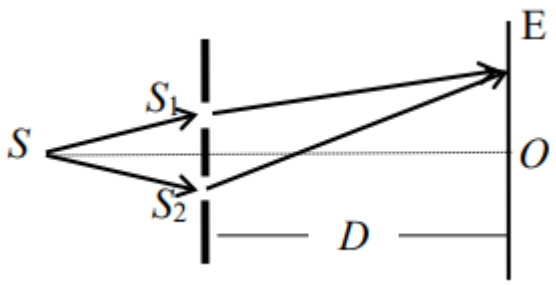
A.原中央亮纹处仍为亮纹, 条纹间距变大

B.原中央亮纹处仍为亮纹, 条纹间距变小

C.原中央亮纹处是否仍为亮纹不能确定, 条纹间距变小

D.以上说法都不对

5.如图所示的杨氏双缝干涉实验中, 光屏E上出现明暗相间的干涉条纹, 若将其中的一条缝盖住, 则[ ]



A.干涉图样不变

B.干涉条纹间距不变, 亮纹强度降为原来的一半

C.干涉条纹间距不变, 亮纹强度降为原来的$1/4$

D.不再出现干涉条纹

6.在真空中波长为λ的单色光, 在折射率为n的透明介质中从A沿某路径传播到B, 若A、B两点相位差为3π, 则此路径AB的光程为[ ]

A.1.5λ

B.$1.5\lambda/n$

C.$1.5n\lambda$

D.3λ

7.在相同的时间内, 一束波长为λ的单色光在两种均匀的、各向同性的不同透明介质中[ ]

A.传播的路程相等, 走过的光程相等

B.传播的路程相等, 走过的光程不相等

C.传播的路程不相等, 走过的光程相等

D.传播的路程不相等, 走过的光程不相等

8.真空中波长为λ的单色光, 在折射率为n的均匀透明介质中, 从A点沿某一路径传播到B点, 路径的长度为l。AB两点光振动相位差记为$\Delta\varphi$, 则以下哪一种情况可能存在?[ ]

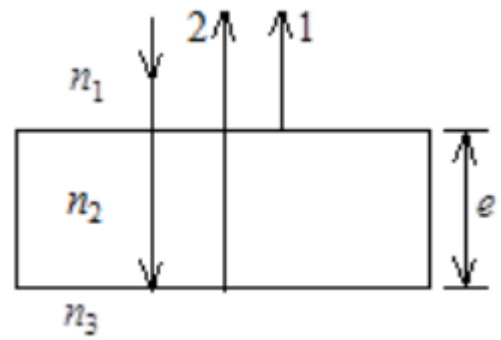
A.$l=3\lambda/2,\Delta\varphi=3\pi$

B.$l=3\lambda/(2n),\Delta\varphi=3n\pi$

C.$l=3\lambda/(2n),\Delta\varphi=3\pi$

D.$l=3n\lambda/2,\Delta\varphi=3n\pi$

9.单色平行光垂直照射在薄膜上, 经上下两表面反射的两束光发生干涉, 如图所示。若薄膜的厚度为e, 且$n_1<n_2>n_3$, λ_1为入射光在n_1中的波长, 则两束反射光的光程差为[ ]



A.$2n_2e$

B.$2n_2e+\lambda_1/(2n_1)$

C.$2n_2e+n_1\lambda_1/2$

D.$2n_2e+n_2\lambda_1/2$

10.关于劈尖干涉, 以下描述正确的是[ ]

A.劈尖棱边处一定为明条纹

B.在其他条件相同的情况下, 劈尖角越大, 劈尖干涉现象越明显

C.在其他条件相同的情况下, 劈尖角越小, 劈尖表面上出现的干涉条纹数越多

D.在其他条件相同的情况下, 入射波长越长, 劈尖干涉条纹间距越大

11.关于薄膜的等厚干涉, 以下描述正确的是[ ]

A.薄膜厚度处处相等的一种干涉现象

B.厚度相等的地方对应同一级干涉条纹

C.等厚干涉条纹一定是平行的直条纹

D.相邻明暗纹所对应的薄膜厚度之差一定等于半个波长

12.把一平凸透镜放在平玻璃上, 构成牛顿环装置。当平凸透镜慢慢地向上平移时, 由反射光形成的牛顿环[ ]

A.向中心收缩, 条纹间隔变小

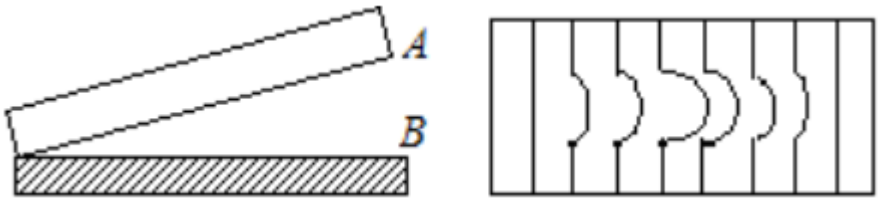
B.向中心收缩, 环心呈明暗交替变化

C.向外扩张, 环心呈明暗交替变化

D.向外扩张, 条纹间隔变大

E.向外扩张, 条纹间隔变小

13.如图所示, 一光学平板玻璃A与待测工件B之间形成空气劈尖, 用波长$\lambda = 500\ \mathrm{nm}$的单色光垂直照射。反射光的干涉条纹如图, 有些条纹弯曲部分的顶点恰好与其右边条纹的直线部分的连线相切, 则工件的上表面缺陷是[ ]



A.不平处为凸起纹, 最大高度为$500\ \mathrm{nm}$

B.不平处为凸起纹, 最大高度为$250\ \mathrm{nm}$

C.不平处为凹槽, 最大深度为$500\ \mathrm{nm}$

D.不平处为凹槽, 最大深度为$250\ \mathrm{nm}$

14.关于惠更斯-菲涅耳原理, 以下说法错误的是[ ]

A.同一波阵面上各面元发出的子波的干涉结果决定了空间某观察点处的光强

B.惠更斯-菲涅耳原理是研究衍射问题的理论基础

C.惠更斯-菲涅耳原理只能用于菲涅耳衍射问题

D.惠更斯-菲涅耳原理提出了子波相干叠加的思想

15.无线电波能绕过建筑物, 而光波却不能, 这是因为[ ]

A.光波波长太短

B.光波频率太高

C.光波能量太低

D.建筑物的尺寸远大于光波波长

16.在单缝夫琅禾费衍射实验中波长为λ的单色光垂直入射到单缝上, 对应于衍射角为30°的方向上, 若单缝处波面可分成3个半波带, 则缝宽度b等于[ ]

A.λ

B.1.5λ

C.2λ

D.3λ

17.在单缝夫琅禾费衍射实验中, 若增大入射光波长, 其他条件不变, 则中央明条纹[ ]

A.宽度变小

B.宽度变大

C.宽度不变, 且中心强度也不变

D.宽度不变, 但中心强度增大

18.孔径相同的微波望远镜和光学望远镜相比较, 前者的分辨本领较小的原因是[ ]

A.星体发出的微波能量比可见光能量小

B.微波更易被大气所吸收

C.大气对微波的折射率较小

D.微波波长比可见光波长大

19.为了提高光学仪器的分辨率, 以下方法可行的是[ ]

A.增大工作波长

B.减小通光孔径

C.增加光强

D.增大通光孔径, 减小工作波长

20.下列说法中错误的是[ ]

A.自然光在垂直于光传播方向的平面内, 光振动在各个方向都有分布

B.自然光垂直照射到偏振片上, 旋转偏振片透射光光强不变

C.自然光可以分解为两个相互正交、无相位关系的线偏振光的叠加

D.自然光通过偏振片后强度不变

二、填空题（该大题共15小题，每小题2分。）

21.波阵面分割法和振幅分割法都是通过分光束获得相干光的方法, 杨氏双缝干涉实验中获得相干光的方法是_____, 薄膜干涉实验中获得相干光的方法是_____。

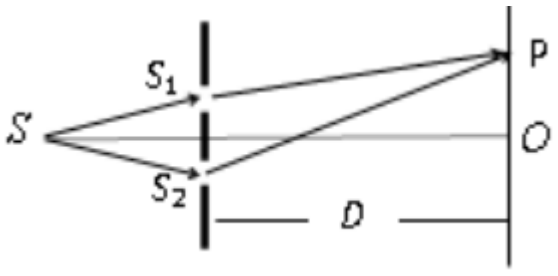
22.在双缝干涉实验中, 波长为λ的单色光垂直入射到双缝上, 双缝的间距为$d = 100\lambda$。若用弧度来表示, 中央亮纹中心和相邻亮纹中心的角距离为_____。在离开双缝$50.0\ \mathrm{cm}$远的屏上, 这两个亮纹中心之间的距离为_____。

23.杨氏双缝干涉实验中, 已知入射光波长为$\lambda = 500\ \mathrm{nm}$, 双缝间距$d = 2\ \mathrm{mm}$, 光屏到双缝的距离$D$连续可调。在$D$由$1\ \mathrm{m}$增加到$2\ \mathrm{m}$的过程中, 干涉条纹间距的改变量为_____。

24.如图, 在双缝干涉实验中, 若把一厚度为e、折射率为n的薄云母片覆盖在S_1缝上, 中央明条纹将向_____移动; 覆盖云母片后, 两束相干光至原中央明纹O处的光程差为_____。

25.波长为λ的单色光, 在折射率为n的均匀透明介质中传播, 经过Δt时间, 光走过的光程为_____, 光传播的几何路程为_____。

26.如图所示, 杨氏双缝干涉实验中, 线光源S到双缝的距离相等, 入射光波长为$\lambda = 500\ \mathrm{nm}$, 双缝间距$d = 2\ \mathrm{mm}$, 光屏到双缝的距离$D = 1\ \mathrm{m}$, 则双缝发出的两束光在光屏上距离中央$O$点$0.05\ \mathrm{mm}$处的相位差为_____。



27.用波长为λ的平行单色光垂直照射牛顿环装置, 观察从空气膜上下表面反射的光所形成的牛顿环, 则从中央向外数第3个暗环所对应的空气膜厚度为_____。

28.单色光垂直照射在劈尖上, 产生等厚干涉条纹, 为了使条纹间距变大, 可采用的办法是: 使劈尖角_____, 或改用波长更_____的光源。

29.在衍射实验中, 若光源或观察衍射图样的光屏与衍射孔 (障碍物) 为有限远时, 这种衍射称为_____衍射; 若光源和光屏都移到无限远, 这种衍 射称为_____衍射。

30.在菲涅尔半波带方法中, 相邻两半波带对应点发出的子波达到观察点时的光程差为_____, 相位差为_____(假设入射光波长为λ)

31.用半波带法讨论单缝夫琅禾费衍射暗条纹中心的条件时, 与中央明纹旁第三个暗条纹中心对应的半波带的数目是_____。

32.波长为$600\ \mathrm{nm}$的单色平行光, 垂直入射到缝宽为$b = 0.6\ \mathrm{mm}$的单缝上, 缝后有一焦距$f = 60\ \mathrm{cm}$的透镜, 在透镜焦平面上观察衍射图样, 则中央明纹的宽度为_____, 两个第三级暗纹之间的距离为_____。

33.根据一束光中包含的光矢量在与光传播方向垂直的方向上的分布情况, 可将光分为_____、_____和_____。

34.一束自然光垂直穿过两个平行放置的偏振片, 测得透射光强为I. 已知两个偏振片的偏振化方向成60°角, 则入射自然光光强为_____。

35.两块偏振片平行放置, 它们偏振化方向的夹角为45°。现有一束自然光垂直入射, 依次通过两偏振片, 则从它们透过的光强与初始入射光强的比例关系为_____。

三、计算题（该大题共6小题，每小题5分。）

36.在杨氏双缝实验中, 两缝中心之间的距离$d = 0.5\ \mathrm{mm}$, 缝到屏的距离为$D = 25\ \mathrm{cm}$, 若先后用波长为$400\ \mathrm{nm}$和$600\ \mathrm{nm}$的两种单色光垂直入射, 问:
(1) 两种单色光产生的干涉条纹间距各是多少?
(2) 两种单色光的干涉亮条纹第一次重叠处距屏中心距离为多少? 各是第几级条纹?

37.在双缝干涉实验中, 若缝间距为所用光波波长的1000倍, 观察屏与双缝相距$50\ \mathrm{cm}$, 求相邻明纹的间距。

38.两平板玻璃之间形成一个$\theta = 1.0 \times 10^{-4}\mathrm{rad}$的空气劈尖，若用波长$\lambda = 600\ \mathrm{nm}$的单色光垂直入射。

(1) 试求从劈尖棱边算起第15条明纹到劈尖棱边的距离;

(2) 劈尖中充以某种液体后, 观察到第15条明纹在玻璃上移动了$0.95\ \mathrm{cm}$, 试求该液体的折射率。

39.在单缝夫琅禾费衍射实验中, 透镜的焦距$f = 50\ \mathrm{cm}$, 入射光波长$\lambda = 650\ \mathrm{nm}$, 缝宽$a = 0.2\ \mathrm{mm}$。求: (1) 中央明条纹的宽度; (2) 第一级明条纹的宽度。 (计算结果保留三位有效数字)

40.在通常亮度下, 人眼瞳孔直径约为$3\ \mathrm{mm}$, 若视觉感受最灵敏的光波长为$550\ \mathrm{nm}$, 试问: (1) 人眼最小分辨角是多大? (2) 在教室的黑板上, 画的等号的两横线相距$2\ \mathrm{mm}$, 坐在距黑板$10\ \mathrm{m}$处的同学能否看清?

41.透过偏振片观察一束部分偏振光。当偏振片由对应透射光强最大的位置转过60°时, 其光强减为一半。若将入射的部分偏振光看成是由自然光和线偏振光混合而成的, 则这束部分偏振光中看成自然光和线偏振光的光强之比是多少?